

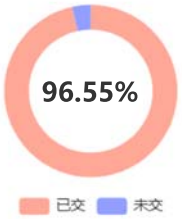
计算机系统基础

课程信息
班级管理
课程资料
教学计划
练习考试
作答分析
作业
测验
考试
统计分析
签到
证书管理
笔记
讨论区
课程评价
公告
MOOC申请

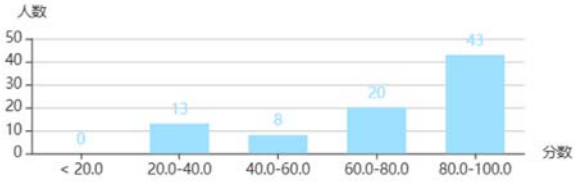
6.4 磁盘存储器

返回

题数：7 总分：100 有效时间：2024-12-05 09:20:00/2024-12-23 08:20:00 已交/总人数：84/87







作业详情 作业分析

[默认选中为正确答案]

(一) 单选题

1，以下是有关磁盘驱动器的叙述，其中错误的是（）。

A.送到磁盘驱动器的盘地址由磁头号、盘面号和扇区号组成	86.90%，73人
B.能控制磁头移动到指定磁道，并发回“寻道结束”信号	1.19%，1人
C.能控制磁盘片转过指定的扇区，并发回“扇区符合”信号	8.33%，7人
D.能对指定盘面的指定扇区进行数据的读或写操作	3.57%，3人

2，假定一个磁盘存储器有4个盘片，用于记录信息的柱面数为2000，每个磁道上有3000个扇区，每个扇区512B，则该磁盘存储器的容量约为（）。

A.12MB	2.38%，2人
B.24MB	3.57%，3人
C.12GB	7.14%，6人
D.24GB	86.90%，73人

3，假定一个磁盘的转速为7200RPM，磁盘的平均寻道时间为20ms，平均数据传输率为1MB/s，不考虑排队等待时间，那么读一个512字节的扇区的平均时间大约为（）。

A.14.7ms	2.38%，2人
B.18.8ms	2.38%，2人
C.24.7ms	94.05%，79人
D.28.8ms	1.19%，1人

4，假定有一个磁盘存储器，磁盘片外径为355.6mm，有20个记录面，每面有51mm区域用于记录信息，道密度为392.16TPM（道/mm），位密度为9000BPM（bit/mm），转速为7200RPM，道间移动时间为0.002ms。则磁盘容量为（ ）

A.333.7Mbit	26.19%，22人

○	B.333.7MB	5.95% , 5人
○	C.333.7Gbit	10.71% , 9人
○	D.333.7GB	57.14% , 48人

5，假定有一个磁盘存储器，磁盘片外径为355.6mm，有20个记录面，每面有51mm区域用于记录信息，道密度为392.16TPM（道/mm），位密度为9000BPM（bit/mm），转速为7200RPM，道间移动时间为0.002ms。则磁盘的平均存取时间为（ ）？

○	A.20ms	7.14% , 6人
○	B.14.17ms	13.10% , 11人
○	C.4.17ms	10.71% , 9人
○	D.24.17ms	69.05% , 58人

6，假定有一个磁盘存储器，磁盘片外径为355.6mm，有20个记录面，每面有51mm区域用于记录信息，道密度为392.16TPM（道/mm），位密度为9000BPM（bit/mm），转速为7200RPM，道间移动时间为0.002ms。则磁盘的平均数据传输率为多少?

○	A.615 MB/s	8.33% , 7人
○	B.615 Mbit/s	16.67% , 14人
○	C.820 Mbit/s	61.90% , 52人
○	D.820 MB/s	13.10% , 11人

7，假定一个程序重复完成将磁盘上一个64KB的数据块读出，进行相应处理后，写回到磁盘的另外一个数据区。各数据块内信息在磁盘上连续存放，数据块随机地位于磁盘的一个磁道上。磁盘转速为5400RPM，平均寻道时间为12ms，磁盘最大数据传输率为32MB/s，磁盘控制器开销为2ms，没有其他程序使用磁盘和处理器，并且磁盘读写操作和磁盘数据的处理时间不重叠。若对磁盘数据的处理需要20000个时钟周期，处理器时钟频率为500MHz，则该程序完成一次数据块“读出—处理—写回”操作所需的时间为多少？每秒钟可以完成多少次这样的数据块操作?

○	A.该程序完成一次数据块“读出—处理—写回”操作所需的时间为21.6ms，每秒钟可完成46.3次数据块操作。	5.95% , 5人
○	B.该程序完成一次数据块“读出—处理—写回”操作所需的时间为43.16ms，每秒钟可完成23.2次数据块操作。	73.81% , 62人
○	C.该程序完成一次数据块“读出—处理—写回”操作所需的时间为19.6ms，每秒钟可完成51次数据块操作。	13.10% , 11人
○	D.该程序完成一次数据块“读出—处理—写回”操作所需的时间为39.16ms，每秒钟可完成25.5次数据块操作。	7.14% , 6人

Copyright © 2016-2025 浙江省高等学校在线开放课程共享平台　　浙ICP备05018780号-10　　浙公网安备 33010602010741号
关注在浙学微信公众号